木口面の撮影から年輪幅の計測へ

年輪年代学入門・第4回の補助資料。吉野スギ研究の撮像方法とコウヤマキ研究の撮像事例を手がかりに、丸太や円板を撮影して年輪幅を測る流れを学ぶ。



写真は木口面を示す例（撮影：米延仁志、2022年実習資料）。カメラの配置やコウヤマキの撮影場面を示す写真ではない。吉野スギ研究：米延ほか（2026）、論文。

撮影前に確かめる

試料ID、由来、木口面、髄や樹皮側の状態を記録する。年輪界が読める面を選び、年輪の最も狭い部分や傷、割れにも注目する。

吉野研究では撮影距離と画像上の解像度の関係を事前に較正し、可変長スペーサーで適切な距離を保った。撮影条件とレンズの違いが、得られる画像の細かさに影響する。

撮影・計測・照合の流れ

1 位置と尺度を記録する

試料にスケールを添え、試料IDと画像番号、撮影方向、測線候補を対応させる。スケールは画像上の長さを実際の長さに換算するために使う。

2 接写し、隣同士を重ねる

髄側から樹皮側に向けて、境界を判読できる範囲を順に撮影する。吉野研究では隣接画像を通常、約2分の1〜3分の2重ねた。重複部分の年輪を手がかりに、画像の順序や対応を確認できる。

3 広い範囲も写して確かめる

幅の広い輪や複雑な表面では、接写だけでは隣接画像を対応づけにくい場合がある。吉野研究では必要に応じて、より広い範囲を写す補助画像を追加した。コウヤマキ研究の補足図S1には、集積場の状況、木口面、撮影風景、年輪の接写が示されている。

4 換算し、境界と年代を検討する

スケールで画像の長さを較正し、年輪界を読み、幅を求める。重複部分、別方向、他の試料と照合し、判読しにくい部分は元画像と記録に戻る。吉野研究では画像上で年輪幅を測定し、複数方向がある試料は試料内で平均した。

吉野研究の撮像は約0.01 mmの計測精度を目標としたが、レンズ性能や現場条件にも依存する。撮影しただけでその精度が保証されるわけではない。

参考文献

米延ほか（2026）吉野スギ研究、補足資料 S2.2、3ページ。

米延ほか（2026）コウヤマキ研究、補足資料 S2.1・図S1、4ページ。